

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称 电力系统继电保护B 适用专业 电力

考试学期 19-20-2 考试形式 开卷 ☒ 闭卷 ☐ 考试时间 120分钟

半开卷 ☐

学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五
得分					

2305201452
呆@西西弗斯

一、填空题(本题共15小题，每小题 1分，满分15分)

1. 低电压继电器的动作条件是_____。
2. 电流互感器二次回路严禁_____(开路、短路)。影响电流互感器误差的主要因素是_____和_____。
3. 中性点直接接地系统的输电线路发生单相接地故障采用_____保护动作于_____(跳闸或信号)，中性点非直接接地系统输电线路发生单相接地故障采用_____保护动作于_____(跳闸或信号)。
4. 单侧电源输电线路采用三段式电流保护反应相间短路电流，_____保护灵敏 性最好，_____保护灵敏性最差。
5. 变压器的主保护通常采用_____和_____。
6. 发电机定子绕组发生单相接地短路时，采用_____保护和_____保护联合构成100%定子绕组单相接地保护。
7. 母线差动保护中，将电流互感器二次侧同名端相连，电流继电器并接到差桥上，构成了_____ (低阻抗、中阻抗、高阻抗) 母线差动保护。

二、名词解释(本题共5小题，每小题 3分，满分15 分)

1. 相间最大相间短路电流：

2. 距离保护：

3. 断路器失灵保护：

4. 功率方向继电器90°接线：

5. 变压器励磁涌流：

三、问答题（本题共5题，共30分）

1. 电气设备发生故障后工频电气量的变化主要特征是什么,由此构成哪些保护？(6分)

2. 规程规定哪些情况下应考虑装设专用的母线保护。（6分）

3. 请阐述中性点直接接地系统发生接地故障时的故障特征。（6分）

4. 画出发电机纵差保护单相原理接线图，并阐述其工作过程。（6分）

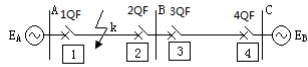
5. 阐述变压器差动保护产生不平衡电流的原因和消除措施？（6分）

4、分析题（共 2 小题，满分 20 分）

1. (1) 圆特性方向阻抗继电器 $Z_{set} = 4.5 \angle 60^\circ \Omega$ ，若测量阻抗为 $Z_k = 3.6 \angle 30^\circ \Omega$ 。试问该继电器能否动作？为什么？（画出复平面进行分析）（4分）

(2) 距离保护各段中需要几个阻抗继电器才能正确测量所有故障时的短路阻抗。在AB两相接地故障时，哪些阻抗继电器能够正确测量？（4分）

2. 如图线路A-B、B-C为双电源网络，请回答以下问题：

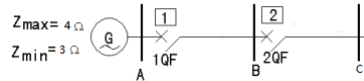


- (1) 线路两侧均装有闭锁式方向纵联保护，采用电力线载波通道传输高频信号，单频制。请简述当k点发生故障时，各保护和各断路器动作情况？（4分）
- (2) 线路两侧均装有允许式方向纵联保护，采用光纤通道传输高频信号，双频制。请简述当k点发生故障时，各保护和各断路器的动作情况？（4分）
- (3) 线路各保护均为方向性过电流保护，请简述当k点发生故障时，各保护和各断路器的动作情况？（4分）

5. 计算题(本题共 2 小题，满分 20分)

1. 如图所示：如图所示：AB、BC线路均配有反应相间短路的三段式电流保护，已知可靠系数为 $K'_{rel} = 1.2, K''_{rel} = 1.15$ ， $Z_{AB} = 13\Omega, Z_{BC} = 18\Omega$ ，电源相电压为 $E_q = 35/\sqrt{3}kV$ 。
- (1) 简述电流I段、III段保护整定原则（整定电流、动作时间、灵敏度检验）（6分）

(2) 试对保护I进行电流II段保护（定时限过电流保护）整定计算（包括整定值、动作时限、灵敏度要求大于1.25）



$Z_{max} = 4\Omega$
 $Z_{min} = 3\Omega$

2. 某110kV线路配置了方向阻抗特性的距离保护，已知保护安装处所能测得的最小负荷阻抗为150欧姆，最大负荷功率因数角为30°，线路阻抗角为75°。电流互感器变比为600/5A，III段问：

- (1) III段的整定阻抗一次值为多少欧姆。（精确到小数点后两位）（2分）
- (2) III段的整定阻抗二次值为多少欧姆。（精确到小数点后两位）（3分）
- (3) 请说明助增分支电流对距离III段有何影响，如何消除影响？（4分）